

Thomas Chu

Data Scientist - Analyse de données, machine learning et aide à la décision

+33 6 28 56 17 81 | ml.thomaschu@gmail.com | LinkedIn | Portfolio : gitgudshu.github.io

PROFIL

Data scientist en alternance depuis 2023 au laboratoire FEMTO-ST et élève ingénieur à l'UTBM. Je transforme des données opérationnelles volumineuses et hétérogènes en indicateurs fiables et en outils de décision, aujourd'hui utilisés au quotidien par plusieurs services d'incendie et de secours. Co-auteur d'un article en maintenance prédictive, stage en NLP au Royaume-Uni. Diplôme prévu en 2027.

EXPÉRIENCE

Data Scientist (alternance) | FEMTO-ST, équipe AIMOS, Belfort 2023 – PRÉSENT

- Conçois les 35 indicateurs d'aide à la décision d'un SDIS (délais d'intervention, disponibilité des moyens, couverture du territoire) : les rapports produits à la demande laissent place à des tableaux de bord en libre-service utilisés au quotidien.
- Fiabilise la chaîne de données : audit du calcul existant (150 transformations, aucun test sur les résultats), nouveau modèle en étoile, validation des données à l'ingestion et tests de non-régression sur chaque indicateur.
- Développe des outils d'analyse de scénarios : simulation sur l'historique des interventions, optimisation de l'affectation des véhicules et des équipes, analyse géospatiale des zones non couvertes.
- Contribue à un modèle de prévision géolocalisée des interventions (scikit-learn) intégrant la météo.
- Co-construit les indicateurs avec les utilisateurs métier ; veille et prototypes LLM (LangChain) avec les doctorants.

Assistant de recherche en NLP (stage) | University of Portsmouth, Royaume-Uni AVRIL – JUIN 2023

- Classification des émotions dans des transcriptions (7 classes) : comparaison d'un modèle DeBERTa (Transformers, TensorFlow/Keras) et d'un GPT-3 fine-tuné (API OpenAI), suivi sous Weights & Biases.
- Branche texte d'un projet multimodal publié depuis (*Expert Systems with Applications*, 2025).

PROJETS

Copilote IA pour la composition musicale | Projet d'ingénieur, UTBM 2026

- Complétion de partitions (MIDI) pour assister le compositeur : continuation mélodique et harmonisation.
- Construction du jeu d'entraînement : représentation des notes, segmentation des séquences, augmentation par transposition, traitement de la polyphonie.
- Comparaison LSTM et Transformers sur la cohérence mélodique et harmonique, la diversité, la structure à long terme et le coût d'entraînement, avec métriques et évaluation humaine à l'écoute.

Maintenance prédictive de systèmes hydrauliques | Co-auteur, article soumis chez Elsevier 2024

- Diagnostic de l'état de 5 composants d'un banc hydraulique à partir de 17 capteurs : extraction de variables statistiques par cycle, analyse exploratoire, sélection par importance et RFE.
- Comparaison de 14 modèles (Random Forest, CatBoost, LightGBM, XGBoost, multi-sorties) et d'ensembles (voting, stacking) : de 98,6 à 100 % d'exactitude selon le composant.

COMPÉTENCES

Data science & ML	Python (Pandas, NumPy, scikit-learn), boosting (XGBoost, LightGBM, CatBoost), NLP, deep learning (LSTM, Transformers, TensorFlow/Keras), LLM (OpenAI, LangChain), Weights & Biases
Analyse & visualisation	SQL, statistiques, analyse géospatiale, tableaux de bord (ECharts, Leaflet)
Data engineering	Modélisation de données (schéma en étoile), Parquet, pipelines batch, tests de données
Outils	Git, Docker, Linux, FastAPI, MongoDB, PostgreSQL

FORMATION

Diplôme d'ingénieur en informatique, apprentissage | UTBM, Belfort 2024 – 2027

BUT Informatique, parcours données | IUT Belfort, dont un semestre au Québec 2021 – 2024

CPGE Physique-Chimie (PC) | Lycée Victor Hugo, Besançon 2019 – 2021

LANGUES ET CENTRES D'INTÉRÊT

Langues	Français (natif), anglais (bilingue C2), japonais (JLPT N5)
Intérêts	Guitare classique (Certificat d'Études Musicales), compositeur amateur ; judo-jujitsu (ceinture noire)